Tema 2. Anexo: Mecanismos de iniciación y propagación de la reacción en materiales energéticos

La respuesta de los materiales energéticos frente a estímulos externos tales como choque, fricción, calentamiento, descarga eléctrica o radiación intensa constituye uno de los fenómenos más complejos de la fisicoquímica del estado condensado. En estos sistemas, una perturbación macroscópica relativamente simple puede transformarse, en una escala temporal extremadamente breve, en una cascada de procesos acoplados que involucran deformación mecánica, disipación térmica, excitación vibracional, reorganización electrónica, ruptura de enlaces y reacción química altamente exotérmica. El fenómeno abarca desde desplazamientos atómicos subnanométricos que ocurren en femtosegundos hasta la propagación ondas de detonación autosostenidas que recorren el material reactivo a velocidades supersónicas.

Hasta mediados del siglo XX, la comprensión de estos procesos se apoyó en dos marcos teóricos principales. Por una parte, la teoría térmica de explosiones, desarrollada inicialmente por Semenov y extendida posteriormente por Frank-Kamenetskii, interpreta la ignición como el resultado de una competencia entre la generación interna de calor por reacción y la disipación térmica hacia el entorno. Cuando la tasa de generación supera las pérdidas, el sistema entra en régimen autoacelerado. Por otra parte, la teoría hidrodinámica de detonación, cristalizada en el modelo de Zeldovich–von Neumann–Döring (ZND), describe la detonación como una onda de choque que comprime violentamente el material, seguida de una zona química en la que la energía almacenada se libera rápidamente hasta aproximarse al estado de Chapman–Jouguet de equilibrio entre los productos de la reacción.

Aunque ambos marcos son esenciales en la compresión del fenómeno, ninguno describe por sí solo la complejidad del mismo. Los explosivos condensados no son medios perfectamente homogéneos: presentan porosidad, inclusiones, microgrietas, límites de grano, rugosidad, dislocaciones y anisotropías cristalinas. Tales heterogeneidades modifican radicalmente la manera en que la energía externa se distribuye en el sólido. En lugar de repartirse uniformemente, tiende a concentrarse en regiones muy pequeñas donde las variables termodinámicas alcanzan valores extremos. Estas regiones localmente excitadas reciben el nombre de *hot spots (*Bowden F.P., Yoffe A.D.) y constituyen, en la mayoría de los materiales energéticos condensados, el verdadero puente entre la perturbación macroscópica y la iniciación química microscópica.

Desde un punto de vista físico, un *hot spot* puede definirse como un volumen reducido del material energético en el que una fracción significativa de la energía transmitida al sistema (por choque, fricción, calor…) se transforma en energía interna en un intervalo muy corto. Como consecuencia, aparecen zonas diminutas con incrementos locales de temperatura, presión y densidad energética muy superiores al promedio global. Una expresión simple del contenido energético en una pequeña región de este tipo es:

$$dE = \rho c_p(T)\Delta T\, dV$$

en donde ρ es la densidad local, c_p la capacidad calorífica efectiva y ΔT el aumento térmico inducido. En la práctica, además del calentamiento intervienen deformación plástica irreversible, compresión adiabática, generación de nuevas superficies y disipación por fricción interna.

Las dimensiones características de estos focos reactivos abarcan típicamente desde decenas de nanómetros hasta micrómetros, con tiempos de formación comprendidos entre picosegundos y nanosegundos. Las temperaturas locales inferidas pueden oscilar entre varios cientos y varios miles de kelvin, mientras que las presiones transitorias alcanzan el rango de cientos de megapascales. Sin embargo, no todo *hot spot* conduce a ignición. Para evolucionar hacia una reacción autosostenida debe superar simultáneamente un umbral térmico, temporal y geométrico. Si la región excitada es demasiado pequeña, la difusión térmica evacúa el calor antes de que la cinética química se acelere lo suficiente. En términos conceptuales, la reacción prospera cuando el tiempo característico químico resulta menor que el tiempo característico de difusión térmica: $\tau_{\text{reac}} < \tau_{\text{diff}}$, lo que introduce la noción de tamaño o diámetro crítico del foco reactivo. Esto significa que una región localmente calentada no sólo necesita alcanzar una temperatura suficientemente alta para reaccionar, sino también poseer una dimensión mínima que le permita conservar el calor el tiempo necesario para que la química se acelere. Si el *hot spot* es demasiado pequeño, su elevada relación superficie/volumen favorece pérdidas térmicas muy rápidas hacia el material circundante, de modo que se enfría antes de que la reacción pueda autosostenerse. En cambio, cuando supera cierto tamaño característico, la generación interna de calor por reacción puede compensar o exceder esas pérdidas, permitiendo que la temperatura aumente y que el proceso progrese hacia ignición. Por ello, la sensibilidad no depende únicamente de cuán caliente es un foco reactivo, sino también de cuán grande y persistente resulta en relación con la difusión térmica del medio.

Existen múltiples vías de formación de *hot spots*, dependiendo del tipo de estímulo aplicado. Bajo choque mecánico, uno de los mecanismos más importantes es el colapso violento de poros o cavidades internas. Cuando una onda compresiva atraviesa el sólido, las paredes del poro se aceleran hacia el centro y pueden generar chorros internos, deformación plástica extrema y calentamiento localizado. Este proceso explica por qué una porosidad moderada incrementa con frecuencia la sensibilidad al impacto. A la inversa, el fenómeno clásico de *dead pressing* muestra que una compactación intensa, al reducir la porosidad y eliminar cavidades susceptibles de colapso, puede disminuir notablemente la sensibilidad. No obstante, una porosidad excesiva también puede dispersar energía e impedir la formación eficiente de focos calientes.

En la iniciación por fricción las superficies en contacto interactúan en asperidades microscópicas donde la presión efectiva puede ser enorme. El deslizamiento relativo genera disipación tribológica, microdesgarros, eyección de partículas calientes y deformación localizada. De forma análoga, en deformaciones rápidas puede aparecer cizalladura adiabática: el trabajo mecánico se transforma en calor dentro de bandas estrechas antes de que la energía pueda difundirse. En calentamientos lentos, la iniciación suele relacionarse con gradientes térmicos internos debidos a diferencias locales de conductividad, presencia de defectos o acumulación progresiva de productos de descomposición. En estos regímenes más lentos también pueden intervenir otros fenómenos como transiciones sólido–sólido o fusión parcial, capaces de modificar sustancialmente la sensibilidad del material energético.

Una vez generado el *hot spot*, la evolución posterior puede describirse parcialmente mediante el marco de Semenov. La reacción se acelera cuando la tasa de generación de calor químico supera las pérdidas por conducción, convección o expansión. Si la cinética elemental sigue una ley de Arrhenius:

$$k = Ae^{-Ea/RT}$$

entonces pequeñas variaciones de temperatura producen incrementos exponenciales en la velocidad de reacción. Esta sensibilidad extrema es la razón por la cual un aumento local de apenas unas decenas o centenas de kelvin puede separar un evento inocuo de una ignición catastrófica. La formulación del problema exige resolver la ecuación de calor reactiva:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k\nabla^2 T + \dot{\omega}\Delta H$$

donde la difusión térmica y la generación química compiten de forma espacialmente distribuida. Esta ecuación resume la evolución térmica local de un material reactivo sometido a calentamiento y descomposición química. El término de la izquierda representa la velocidad a la que cambia la energía térmica almacenada por unidad de volumen. El primer término de la derecha describe la difusión de calor por conducción hacia regiones vecinas más frías. El segundo término representa la generación interna de calor debida a la reacción química, donde ω es la velocidad local de reacción y ΔH el calor liberado.

Sin embargo, reducir todo el proceso a una simple elevación térmica resulta incompleto. La energía mecánica depositada por un choque se canaliza inicialmente en modos colectivos de la red cristalina: compresiones, cizalladuras, libraciones - la molécula intenta rotar debido a la energía térmica o un choque, pero las fuerzas intermoleculares del cristal la devuelven a su sitio, creando un movimiento vibratorio rotacional- y deformaciones intermoleculares. Estas excitaciones, habitualmente descritas como *phonons*, pueden transferir parte de su energía a modos vibracionales internos de las moléculas mediante acoplamientos anharmónicos. Dichos modos internos, a veces denominados vibrons, se localizan en coordenadas químicamente relevantes tales como estiramientos $N{-}NO_2$, $O{-}NO_2$, torsiones nitro o deformaciones de esqueletos aromáticos.

Este flujo de energía desde modos extendidos de red hacia vibraciones moleculares internas se ha descrito como *phonon up-pumping*. Su importancia relativa depende del material y del régimen dinámico: en algunos casos puede facilitar la activación selectiva de enlaces débiles; en otros domina un calentamiento estadístico más desordenado. En cualquier caso, pone de manifiesto que el choque no es simplemente una fuente macroscópica de calor, sino una perturbación no equilibrada capaz de redistribuir energía.

La excitación vibracional intensa modifica la geometría instantánea de las moléculas y su estructura electrónica produciéndose una transición en donde la densidad electrónica cambia en respuesta a deformación y compresión. Ello puede traducirse en menor solapamiento entre orbitales enlazantes, mezcla creciente con estados antienlazantes, reducción de la rigidez de determinados enlaces y descenso efectivo de barreras de disociación.

Cuando la barrera efectiva disminuye lo suficiente, aparecen los primeros eventos químicos irreversibles. En nitraminas son frecuentes procesos asociados a la ruptura del enlace $N - NO_2$. En ésteres de ácido nítrico suele ser relevante la ruptura $O - NO_2$. En los nitroaromáticos pueden competir la activación del enlace $C - NO_2$ y las fragmentaciones térmicas en las que la estructura entera se desmorona. Estos intermediarios –radicales libres y fragmentos moleculares excitados- desencadenan redes químicas complejas: cientos de reacciones concomitantes en todas direcciones, que incluyen transferencia de oxígeno, fragmentaciones sucesivas y formación final de especies pequeñas como CO, CO_2, H_2O, N_2, NO y NO_2.

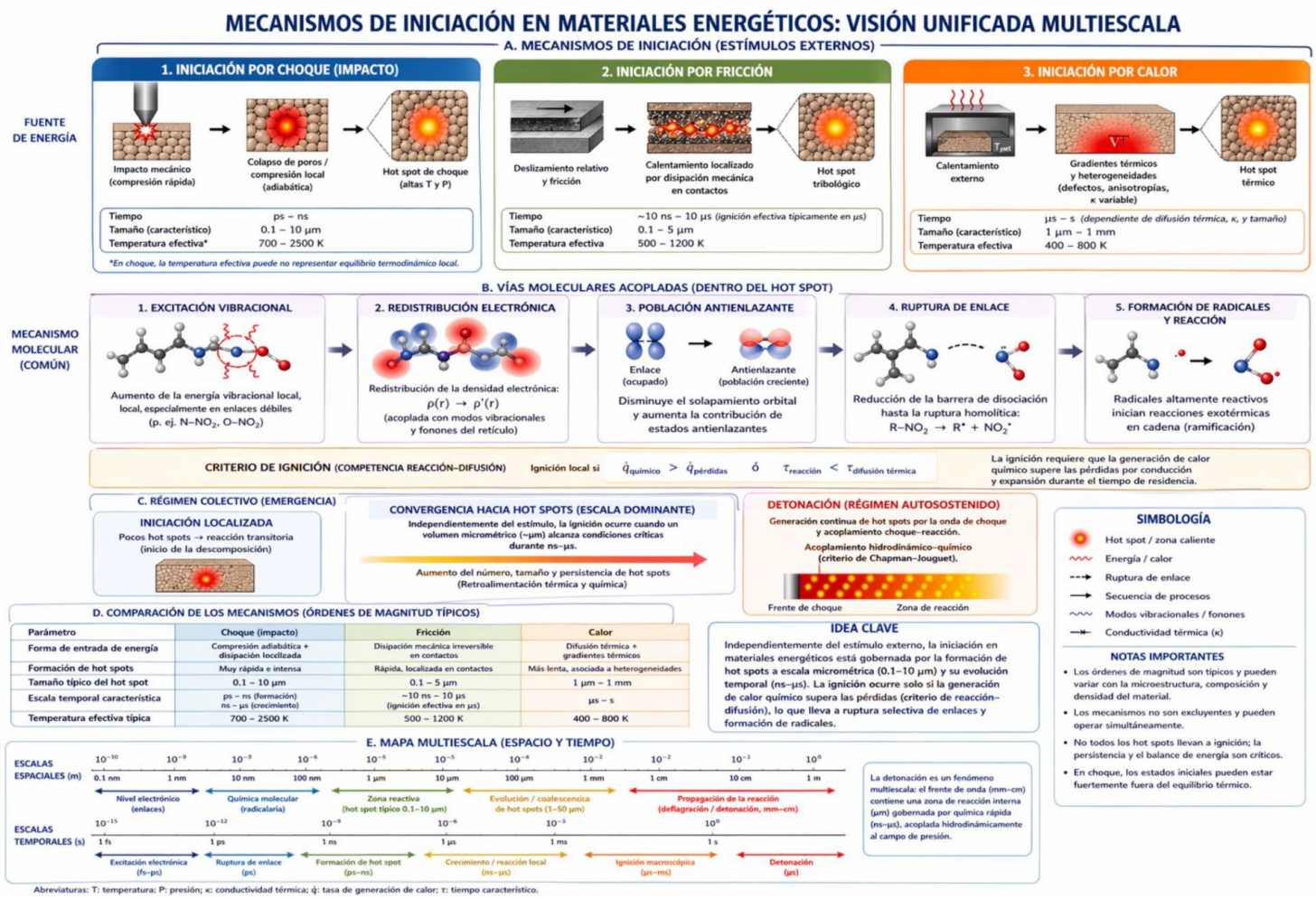
Visto lo anterior, queda claro que la sensibilidad de un material energético no depende únicamente de la estructura química inicial siendo conveniente distinguir entre sensibilidad intrínseca y extrínseca. La primera está ligada a propiedades moleculares como energías de disociación de enlace. La segunda emerge del estado condensado real: densidad cristalina, empaquetamiento, tamaño de cristal, porosidad y presencia de defectos.

En un encuadre superior, la transición entre iniciación localizada y propagación sostenida del fenómeno de la detonación depende del acoplamiento colectivo entre múltiples *hot spots*. Cuando la densidad espacial y persistencia de estos eventos supera un umbral crítico, el sistema evoluciona desde descomposición localizada hacia combustión acelerada, deflagración o detonación autosostenida. Las escalas temporales ilustran esta continuidad: excitaciones electrónicas (fs), vibraciones moleculares (fs-ps), transferencia de energía y ruptura primaria (ps-ns), formación de hot spots (ns-µs), e ignición o propagación macroscópica (µs-ms).

En definitiva, desde el punto de vista tecnológico, el diseño racional de materiales energéticos más seguros no debe limitarse a modificar la molécula. Resulta también crucial controlar la microestructura, defectos, interfaces, etc.

Algunas búsquedas que pueden investigar para profundizar en el tema:

Semenov, N. N. *Some Problems in Chemical Kinetics and Reactivity*.
Bowden, F. P., & Yoffe, A. D. *Fast Reactions in Solids*.
Zeldovich, Y. B., von Neumann, J., & Döring, W. Detonation theory (ZND model).
Politzer, P. Energetic materials and electronic structure correlations.
Klapötke, T. M. *Chemistry of High-Energy Materials*.
Dlott, D. D. Ultrafast dynamics in shock-induced chemistry.
Tarver, C. M. Kinetic models of explosive decomposition.



La iniciación de una sustancia explosiva es una manifestación de la transformación de energía externa en energía química reactiva mediante su concentración espacial extrema y retroalimentación no lineal. El comportamiento final emerge de la interacción entre química molecular, mecánica del sólido y heterogeneidad estructural.